Dekompozycja macierzy

2026

Umiejętności ćwiczone: rozkład SVD, rozkład Cholesky'ego i rozkład LU macierzy.

1. Znaleźć rozkład SVD dla macierzy:

   a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

   b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$,

   Rozkład SVD (rozkład według wartości osobliwych - *Singular Value Decomposition*) jset to rozkład macierzy $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ na trzy specyficzne macierze: $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ - ortogonalna, $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ - o postaci bliskiej do ortogonalnej, $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ - ortogonalna.

   $$A = U \Sigma V^T$$

2. Wyznaczyć rozkład Cholsekiego macierzy:

   a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$,

   b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

   c) $A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

   Rozkład Choleskiego jest procedurą rozkładu symetrycznej, dodatnio określonej macierzy $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ do iloczynu:

   $$A = LL^T$$

gdzie macierz L jest macierzą trójkątną dolną, zatem:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \vdots & \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ 0 & l_{22} & \vdots & l_{n2} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & l_{nn} \end{bmatrix}$$

Przy takiej notacji łatwo zuważyć, że:

- $a_{11} = l_{11}^2 \to l_{11} = \sqrt{a_{11}}$,
- $a_{21} = l_{21}l_{11} \to l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}}$,
- $\cdots$

A w ogólności:

- $l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=0}^{i-1} l_{ik}^2}$,
- $l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k=0}^{i-1} l_{jk}l_{ik}}{l_{ii}}$

3. Wyznaczyć rozkład LU macierzy:

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$,

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

c) $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$,

d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$.

Rozkład LU jest procedurą rozkładu macierzy $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ do iloczynu:

$$A = LU$$

gdzie: $L \in \mathbb{R}^{n\times n}$ - macierz trójkątna dolna, $U \in \mathbb{R}^{n\times n}$ - macierz trójkątna górna.

Dekompozycji LU można dokonać metodą Doolittle'a - zakładając, że przekątna macierzy L wypoełniona jest jedynkami,zatem:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & \vdots & \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \vdots & u_{2n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}$$

Wówczas dla $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$:

- $u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}, j \in i, i+1, \cdots, n,$
- $l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}}(a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}u_{ki}), j \in i+1, i+2, \cdots, n$

Odpowiedzi:

1: a) $U = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{(2)}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{(2)}}{2} \\ -\frac{\sqrt{(2)}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{(2)}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{(2)}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{(2)}}{2} \\ -\frac{\sqrt{(2)}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{(2)}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$

b) $U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{(5)}} & \frac{2}{\sqrt{(5)}} \\ \frac{2}{\sqrt{(5)}} & -\frac{1}{\sqrt{(5)}} \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} \frac{5}{3\sqrt{(5)}} & 0 & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3\sqrt{(5)}} & \frac{2}{\sqrt{(5)}} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3\sqrt{(5)}} & -\frac{1}{\sqrt{(5)}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$

2: a) $L = \begin{bmatrix} \sqrt{(2)} & \frac{\sqrt{(2)}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{(2)}}{2} \end{bmatrix}$ b) $L = \begin{bmatrix} \sqrt{(2)} & \frac{\sqrt{(2)}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{(2)}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, b) $L = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3: a) $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, b) $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$

c) $L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & -\frac{9}{7} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & \frac{7}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & \frac{16}{7} \end{bmatrix}$, d) $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$

$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix},$